

Operações com Conjuntos

1. Identificação

Nome: Pedroo Henrique Vieira dos Santos

Matrícula: 2622130002

Disciplina: Estruturas matemáticas para computação

Turno: Matutino

2. Problema

O programa deve trabalhar com conjuntos e realizar algumas operações entre eles.

As operações estudadas são união, interseção, diferença, cardinalidade, conjunto das partes, partição, produto cartesiano e inclusão.

O objetivo é utilizar os conceitos de conjuntos e mostrar os resultados das operações realizadas pelo programa.

3. Procedimento matemático

Para fazer o programa, foram utilizados alguns conceitos básicos de conjuntos.

A **união** junta os elementos de dois conjuntos, sem repetir elementos.

A **interseção** mostra apenas os elementos que pertencem aos dois conjuntos.

A **diferença** mostra os elementos que estão em um conjunto, mas não estão no outro.

A **cardinalidade** representa a quantidade de elementos de um conjunto.

O **conjunto das partes** é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto.

A **partição** divide um conjunto em subconjuntos que não possuem elementos em comum e, juntos, formam o conjunto original.

O **produto cartesiano** é formado por pares ordenados, em que o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo pertence ao segundo conjunto.

A **inclusão** verifica se todos os elementos de um conjunto também pertencem a outro conjunto.

4. Implementação

O programa foi feito em Python.

Os conjuntos são armazenados no programa e, a partir deles, são realizadas as operações solicitadas.

Foram utilizadas estruturas e operações da linguagem Python para facilitar os cálculos, como conjuntos (set), além de estruturas de repetição e condições quando necessário.

Cada operação possui uma lógica diferente. Por exemplo, para a união são considerados os elementos dos dois conjuntos, enquanto na interseção são considerados somente os elementos que aparecem nos dois.

Os resultados são apresentados na tela para que seja possível verificar cada operação.

5. Testes

Foram utilizados alguns conjuntos para testar o programa.

Conjunto A:

$A = \{1, 2, 3\}$

Conjunto B:

$B = \{3, 4, 5\}$

Também foram utilizados outros conjuntos menores para testar operações como conjunto das partes, partição e produto cartesiano.

6. Resultados

Com os conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 4, 5\}$$

a **união** foi:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

A **interseção** foi:

$$A \cap B = \{3\}$$

A **diferença de A para B** foi:

$$A - B = \{1, 2\}$$

A **diferença de B para A** foi:

$$B - A = \{4, 5\}$$

A **cardinalidade** de A foi:

$$|A| = 3$$

e a cardinalidade de B também foi:

$$|B| = 3$$

Conjunto das partes de A

$$P(A) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\} \}$$

$\{2,3\},$
 $\{1,2,3\}$

$P(B) = \{ \emptyset \},$
 $\{3\},$
 $\{4\},$
 $\{5\},$
 $\{3,4\},$
 $\{3,5\},$
 $\{4,5\},$
 $\{3,4,5\} \}$